المحور الأول: مدخل إلى الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته الأكاديمية

FCIS — For Educational Use Only

د. فيصل حامدي
كلية الحاسب الآلي ونظم المعلومات

موقع المحور ضمن الدورة

1. **مدخل إلى الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته الأكاديمية**
2. استخدام الذكاء الاصطناعي في التعلم الجامعي
3. هندسة الأوامر
4. الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي
5. الكتابة الأكاديمية والعروض التقديمية
6. أخلاقيات الاستخدام والتحقق من المخرجات

FCIS — For Course Use Only

خطة المحور الأول

مدة المحور

- **90 دقيقة**
- محاضرة تفاعلية قصيرة
- أمثلة من الحياة الجامعية
- نشاط تطبيقي جماعي

الفكرة الرئيسة

الذكاء الاصطناعي ليس بديلًا عن الطالب أو الأستاذ، بل أداة مساعدة للتعلم والإنتاجية والبحث عند استخدامها بوعي ومسؤولية.

FCIS — For Course Use Only

أهداف المحور

FCIS — For Course Use Only

بنهاية هذا المحور سيكون المشارك قادرًا على:

- توضيح مفهوم الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي بصورة مبسطة
- التمييز بين الذكاء الاصطناعي، وتعلم الآلة، والذكاء الاصطناعي التوليدي
- تحديد أهم استخدامات الذكاء الاصطناعي في التعلم الجامعي والبحث العلمي
- اختيار نوع الأداة المناسبة لمهمة أكاديمية بسيطة
- التعرف على أبرز إمكانات الذكاء الاصطناعي وحدوده ومخاطره الأولية

FCIS — For Course Use Only

نشاط افتتاحي: أين نستخدم الذكاء الاصطناعي؟

FCIS - For Educational Use Only

الذكاء الاصطناعي قريب من حياتنا اليومية

أمثلة شائعة

- اقتراحات الفيديوهات والمحتوى
- الترجمة الآلية
- تصحيح النصوص والإملاء
- الخرائط واختيار المسار
- التعرف على الوجه والصوت
- المساعدات الذكية

سؤال تفاعلي

أين قابلت الذكاء الاصطناعي اليوم؟

ناقش مع زميلك:

- ما الأداة التي استخدمتها؟
- ما المهمة التي أنجزتها؟
- هل تحققت من النتيجة؟

For Course Use Only

ما الذكاء الاصطناعي؟

FCIS — For Course Use Only

تعريف مبسط

الذكاء الاصطناعي هو قدرة الأنظمة الحاسوبية على تنفيذ مهام تتطلب عادةً قدرًا من الذكاء البشري، مثل الفهم، والتعلم، والتصنيف، والتنبؤ، وتوليد المحتوى، واتخاذ القرارات.

FCIS — For Course Use Only

الفكرة الأساسية

1. يتدرّب النظام على كميات كبيرة من البيانات
2. يتعرّف على الأنماط والعلاقات
3. يستخدم ما تعلمه لإنتاج إجابة أو توقع أو محتوى جديد

ملاحظة مهمة: لا يفكر النظام بالطريقة البشرية نفسها، ولكنه يتعامل مع الأنماط والعلاقات في البيانات.

FCIS — For Course Use Only

كيف يتعلم النظام بصورة مبسطة؟

FCIS — For Courses Use Only

مثال قريب من الطالب

عندما يتعلم الطالب من أمثلة كثيرة كيفية التمييز بين أنواع النصوص، فإنه يستطيع بعد ذلك تصنيف نص جديد.

وبصورة مشابهة، يتعلم نموذج الذكاء الاصطناعي من عدد كبير من الأمثلة، ثم يحاول تطبيق الأنماط التي تعلمها على مدخلات جديدة.

FCIS — For Course Use Only

تشبيه مبسط

الطالب

- يقرأ أمثلة متعددة
- يلاحظ العلاقات
- يطبق الفكرة على سؤال جديد

النموذج الذكي

- يتدرب على بيانات ضخمة
- يستخرج أنماطًا لغوية أو رقمية
- ينتج استجابة بناءً على المدخلات

FCIS — For Course Use Only

مصطلحات أساسية

FCIS — For Course Use Only

خريطة مبسطة للمفاهيم

الذكاء الاصطناعي ← المجال العام

تعلم الآلة ← أنظمة تتعلم من البيانات

التعلم العميق ← نماذج متقدمة تعتمد على شبكات عصبية

الذكاء الاصطناعي التوليدي ← إنشاء محتوى جديد

النماذج اللغوية الكبيرة ← نماذج تتفاعل مع اللغة وتنتج نصوصًا

FCIS — For Course Use Only

العلاقة العامة:

الذكاء الاصطناعي ← تعلم الآلة ← التعلم العميق ← النماذج التوليدية واللغوية

FCIS — For Course Use Only

ما الذكاء الاصطناعي التوليدي؟

Educational Use Only

نوع من الذكاء الاصطناعي يستطيع إنشاء محتوى جديد

أمثلة على المخرجات

- نصوص وملخصات
- صور ورسومات
- عروض تقديمية
- أسئلة مراجعة
- جداول وخطط
- أكواد برمجية

أمثلة على الاستخدام الجامعي

- شرح مفهوم صعب
- تلخيص محاضرة
- إعداد خطة بحث أولية
- تحسين صياغة تقرير
- بناء مخطط عرض
- إعداد أسئلة اختبار ذاتي

For Course Use Only

الفكرة: الأداة لا تنفذ المهمة بدلًا عن الطالب، بل تساعده على الفهم والتنظيم والتحسين.

محرك البحث والذكاء الاصطناعي التوليدي

FCIT — For Course Use Only

الفرق في طريقة العمل

محرك البحث	الذكاء الاصطناعي التوليدي
يعرض روابط ومصادر	يولد إجابة مباشرة
يحتاج المستخدم إلى قراءة النتائج	يقدم خلاصة أو شرحًا
يسهل الرجوع إلى المصدر	قد يقدم إجابة دون مصدر موثوق
مناسب للعثور على معلومات منشورة	مناسب للشرح والتنظيم وتوليد الأفكار
لا يصوغ عادة محتوى كاملًا	يمكنه صياغة نصوص وملخصات وأسئلة

القاعدة: محرك البحث يساعدك على العثور على المعلومات، والذكاء الاصطناعي يساعدك على معالجتها وتنظيمها، لكن التحقق يبقى مسؤوليتك.

FCIS — For Course Use Only

تطبيقات أكاديمية: الفهم والمراجعة

FCIS — Course Use Only

كيف يساعد الطالب في التعلم؟

فهم المفاهيم

- شرح مفهوم معقد بلغة مبسطة
- تقديم أمثلة وتشبيهات
- المقارنة بين مفهومين
- تحويل الشرح إلى خطوات

المراجعة والاستعداد للاختبارات

- إنشاء أسئلة اختيار من متعدد
- إعداد بطاقات مراجعة
- بناء اختبار تجريبي
- إعداد خطة مذاكرة

FCIS — For Course Use Only

أمثلة أوامر

اشرح مفهوم القياس في أصول الفقه لطالب في المستوى الأول، مستخدمًا مثالًا بسيطًا.

اشرح قانون نيوتن الثاني بلغة مبسطة، ثم قدم مثالًا من الحياة اليومية.

أنشئ عشرة أسئلة اختيار من متعدد حول هذا النص، ولا تعرض الإجابات إلا في النهاية.

FCIS — For Course Use Only

تطبيقات أكاديمية: الكتابة والبحث

FCIS — For Course Use Only

دعم الكتابة الأكاديمية

- اقتراح هيكل أولي للتقرير
- تحسين وضوح العبارة
- مراجعة اللغة والإملاء
- تنظيم الفقرات والأفكار
- تحويل الأفكار الأولية إلى مخطط

FCIS — For Course Use Only

دعم البحث العلمي

- اقتراح موضوعات أولية
- صياغة كلمات مفتاحية للبحث
- تنظيم الأفكار
- اقتراح أسئلة بحث أولية
- تلخيص دراسات يقدمها الباحث
- بناء جدول مقارنة بين الدراسات

FCIS — For Course Use Only

تنبيه: الذكاء الاصطناعي يساعد في عملية البحث، لكنه لا يغني عن الرجوع إلى المصادر الأصلية.

تطبيقات أكاديمية: العروض وتنظيم الدراسة

For Course Use Only

إعداد العروض التقديمية

في العروض

- بناء هيكل العرض
- تقسيم الموضوع إلى شرائح
- اقتراح عنوان مناسب
- إعداد ملاحظات المتحدث
- إنشاء أسئلة للنقاش

في تنظيم الدراسة

- إعداد جدول مذاكرة
- تقسيم المهام الكبيرة
- ترتيب الأولويات
- تقدير الوقت اللازم
- متابعة التقدم

Free Use For Course Use Only

مثال أمر

لدي اختباران وتكليف بحثي خلال عشرة أيام. أعد لي خطة دراسية يومية، مع مراعاة أن لدي ساعتين فقط في أيام الدراسة وأربع ساعات في نهاية الأسبوع.

FCIS — For Course Use Only

اختيار الأداة المناسبة للمهمة المناسبة

FCIS — For Course Use Only

لا تبدأ باسم الأداة، بل ابدأ بالمهمة

نوع المهمة	نوع الأداة المناسبة
الشرح والتلخيص	مساعد لغوي توليدي
البحث عن الدراسات	محرك بحث أكاديمي أو قاعدة بيانات
تنظيم المراجع	برنامج إدارة مراجع
إعداد العروض	أداة عروض مدعومة بالذكاء الاصطناعي
مراجعة اللغة	أداة تدقيق لغوي
إنشاء الصور	مولد صور
تنظيم الوقت	مساعد تخطيط وإدارة مهام
البرمجة	مساعد برمجي مع التحقق من الكود

قاعدة عملية: جودة الاختيار تعتمد على فهم المهمة، لا على شهرة الأداة.

FCIS — For Course Use Only

كيف نختار الأداة؟

FCIS — For Course Use Only

أسئلة قبل استخدام أي أداة

1. ما المهمة التي أريد إنجازها؟
2. هل تتعامل الأداة جيدًا مع اللغة المطلوبة؟
3. هل تقدم مصادر يمكن التحقق منها؟
4. هل تحافظ على الخصوصية؟
5. هل تسمح سياسة الجامعة باستخدامها في هذه المهمة؟
6. هل يمكنني مراجعة النتيجة والتحقق منها؟

FCIS — For Course Use Only

مثال تطبيقي سريع

المهمة: إعداد ملخص لمحاضرة في التفسير

الأداة المناسبة: مساعد لغوي للتلخيص

طريقة التحقق: مقارنة الملخص بالنص الأصلي والرجوع إلى المصدر المعتمد

الخطر المحتمل: حذف معنى مهم أو إضافة تفسير غير موجود في النص

FCIS — For Course Use Only

الإمكانات والحدود والهلوسة

FCIS – For Course Use Only

ما الذي يجيده الذكاء الاصطناعي؟

- الشرح والتبسيط
- التلخيص والتنظيم
- توليد الأفكار الأولية
- المقارنة
- إنشاء الأسئلة
- تحسين الصياغة
- اقتراح الهياكل والخطط

FCIS — For Course Use Only

ما الذي لا ينبغي الوثوق به دون تحقق؟

- المراجع والاستشهادات
- الأرقام والإحصاءات
- النصوص الشرعية ونسب الأقوال
- الأحكام الفقهية
- المعلومات الحديثة
- الحقائق الدقيقة والتخصصية
- الاقتباسات الحرفية

FCIS — For Course Use Only

مفهوم مهم: هلوسة الذكاء الاصطناعي

FCIT — For Course Use Only

إجابة مقنعة لا تعني بالضرورة إجابة صحيحة

هلوسة الذكاء الاصطناعي هي إنتاج إجابة تبدو منظمة ومقنعة، لكنها قد تكون غير صحيحة أو مختلقة.

FCIS — For Course Use Only

أمثلة على الهلوسة

- ذكر كتاب غير موجود
- نسبة قول إلى مؤلف بشكل خاطئ
- صياغة حديث أو نص شرعي بصورة غير دقيقة
- إنشاء مرجع أكاديمي وهمي
- تقديم رقم أو إحصائية غير صحيحة
- اقتراح قاعدة علمية أو برمجية خاطئة

FCIS — For Course Use Only

رسالة أساسية: جودة الصياغة لا تعني صحة المعلومة.

نشاط عملي: الأداة المناسبة للمهمة المناسبة

For Course Use Only

مدة النشاط: 15 دقيقة

يقسم المشاركون إلى مجموعات صغيرة. تختار كل مجموعة مهمة أكاديمية من تخصصها، ثم تكمل الجدول التالي:

العنصر	إجابة المجموعة
المهمة الأكاديمية	
نوع الأداة المناسبة	
الأمر المقترح	
النتيجة المتوقعة	
طريقة التحقق	
الخطر المحتمل	

FCIS — For Course Use Only

أمثلة للمهام

- تلخيص نص في التفسير أو الحديث
- تبسيط مفهوم علمي
- إعداد أسئلة مراجعة
- بناء خطة بحث أولية
- إعداد هيكل عرض تقديمي
- شرح خوارزمية برمجية

FCIS — For Course Use Only

خلاصة المحور وتقويم سريع

FCIS — Course Use Only

ثلاث رسائل ختامية

الذكاء الاصطناعي مساعد للتعلم، وليس بديلًا عن الطالب أو الأستاذ.

الأداة المناسبة تعتمد على طبيعة المهمة، وليس على شهرة الأداة.

كل مخرج مهم يجب فهمه ومراجعته والتحقق منه قبل استخدامه أكاديميًا.

FCIS — For Course Use Only

أسئلة تقويم سريعة

1. ما الفرق بين الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي؟
2. اذكر استخدامين للذكاء الاصطناعي في التعلم الجامعي.
3. ما الفرق بين محرك البحث والمساعد التوليدي؟
4. ماذا نعني بهلوسة الذكاء الاصطناعي؟
5. كيف تختار الأداة المناسبة لمهمة أكاديمية؟

FCIS — For Course Use Only